Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Avanço e Atraso na Resposta Senoidal I

Considere um SLIT-C-SISO estável, submetido a uma excitação da forma:

$$u(t) = U_{\max} \operatorname{sen} \omega t \tag{16.1}$$

A FT do sistema pode ser escrita como:

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{n}(s)}{\prod_{i=1}^{n} s - s_i} \tag{16.2}$$

Logo, a saída fica:

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s) = \frac{\hat{n}(s)}{\prod_{i=1}^{n} s - s_i} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} U_{\max} \tag{16.3}$$

Avanço e Atraso na Resposta Senoidal II

Aplicando a TIL a (16.3):

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a}{s+j\omega} + \frac{\overline{a}}{s-j\omega} + \sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{s-s_i}\right]$$

$$= ae^{-j\omega t} + \overline{a}e^{j\omega t} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} b_i e^{s_i t}}_{\text{vai a 0 para } t\to\infty} \qquad (16.4)$$

Observação

Em (16.4)*, por simplicidade, foi desconsiderada a possibilidade da existência de polos múltiplos. Se existirem, então teremos termos da forma* $t^h e^{s_i t}$ *para o* i*-ésimo resíduo.*

Avanço e Atraso na Resposta Senoidal III

Calculemos os resíduos a e $\overline{a}$.

$$a = U_{\max}\hat{g}(s)\frac{\omega}{s^2+\omega^2}(s+j\omega)\Big|_{s=-j\omega} = -\frac{U_{\max}}{j2}\hat{g}(-j\omega) \tag{16.5}$$

Como $\overline{a}$ é o conjugado de a:

$$\overline{a} = \frac{U_{\max}}{j2}\hat{g}(j\omega) \tag{16.6}$$

Defina-se

$$\hat{g}(j\omega) = |\hat{g}(j\omega)|e^{j\varphi} \tag{16.7a}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{\operatorname{Im}(\hat{g}(j\omega))}{\operatorname{Re}(\hat{g}(j\omega))} \tag{16.7b}$$

Avanço e Atraso na Resposta Senoidal IV

Aplicando (16.5), (16.6) e (16.7) a (16.4), com $t \gg \max_{i=1:n}\{-\operatorname{Re}(s_i)^{-1}\}$:

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{U_{\max}}{j2}|\hat{g}(j\omega)|e^{j\varphi}e^{j\omega t} - \frac{U_{\max}}{j2}|\hat{g}(j\omega)|e^{-j\varphi}e^{-j\omega t} \\ &= U_{\max}|\hat{g}(j\omega)|\frac{e^{j(\omega t+\varphi)} - e^{-j(\omega t+\varphi)}}{j2} \\ &= U_{\max}|\hat{g}(j\omega)|\operatorname{sen}(\omega t + \varphi) \end{aligned} \tag{16.8}$$

Importante!

Um SLIT-C excitado por uma entrada senoidal responde de forma senoidal, na mesma frequência da entrada.

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

Controle PID

Controle Moderno

Resposta em Frequência

- Resposta em Frequência: Resposta em regime a uma entrada senoidal.
- A representação gráfica da resposta em frequência, $\hat{g}(j\omega)$, pode ser feita por:
  - Diagramas de Bode (logarítmicos);
  - Diagramas de Nyquist (polares);
  - Diagramas de Black-Nichols (log magnitude *versus* fase).

Diagramas de Bode

A resposta em frequência pode ser reescrita como:

$$\hat{g}(j\omega) = |\hat{g}(j\omega)|e^{j\arg(\hat{g}(j\omega))} \tag{16.9}$$

Para simplificar as respostas de produtos de FTs, define-se:

$$||\hat{g}(j\omega)|| = 20\log|\hat{g}(j\omega)| \quad [\text{dB}] \tag{16.10}$$

Pois, para $\hat{g}(s)\hat{h}(s)$:

$$\hat{g}(j\omega)\hat{h}(j\omega) = |\hat{g}(j\omega)\hat{h}(j\omega)|e^{j(\arg(\hat{g}(j\omega))+\arg(\hat{h}(j\omega)))} \tag{16.11}$$

Logo:

$$||\hat{g}(j\omega)\hat{h}(j\omega)|| = ||\hat{g}(j\omega)|| + ||\hat{h}(j\omega)|| \tag{16.12a}$$

$$\arg(\hat{g}(j\omega)\hat{h}(j\omega)) = \arg(\hat{g}(j\omega)) + \arg(\hat{h}(j\omega)) \tag{16.12b}$$

Regras para o Traçado

Observação

Diagramas de Bode: *Dois gráficos,* $||\hat{g}|| \times \log\omega$ *e* $\arg(\hat{g}) \times \log\omega$.

O traçado dos diagramas de Bode necessita de papel mono-log!

- Como a FT é uma função racional, determinamos apenas 4 termos:
  - Termo constante;
  - Fator integrador ou derivador;
  - Fator de 1ª ordem;
  - Fator de 2ª ordem.
- Diagramas exatos: Difícil construção, não apresenta erro;
- Diagramas assintóticos: Simples, porém com erros.

Termos Constante e Integrador/Derivador

Ganho constante ($K > 0$):

$$||K|| = 20 \log |K| \tag{16.13a}$$

$$\arg(K) = 0^\circ \tag{16.13b}$$

Termo integrador/derivador:

$$||(j\omega)^{\pm 1}|| = 20 \log |(j\omega)^{\pm 1}| = \pm 20 \log |\omega| \tag{16.14a}$$

$$\arg((j\omega)^{\pm 1}) = \arg(\pm j\omega^{\pm 1}) = \pm 90^\circ \tag{16.14b}$$

Observação

Termo constante: ganho constante e fase nula para $\omega \in [0, \infty)$.

Termo integrador/derivador: variação de ± 20dB *por década, desde a origem e fase constante em* $\pm 90^\circ$.

Termo de 1ª Ordem $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{\pm 1}$

Determinação de ganho e de fase:

$$||\cdot|| = 20\log\left|\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{\pm 1}\right| = \pm 20\log\left|1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right|$$

$$= \pm 10\log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right) \quad (16.15a)$$

$$\arg(\cdot) = \pm\,\text{arctg}\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right) \quad (16.15b)$$

Regras assintóticas:

- Ganho: Nulo até ω_n, a partir de então ± 20dB por década.
- Fase: Nula até uma década antes de ω_n. $\pm 90^\circ$ uma década após ω_n. Variação linear entre estes valores.

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

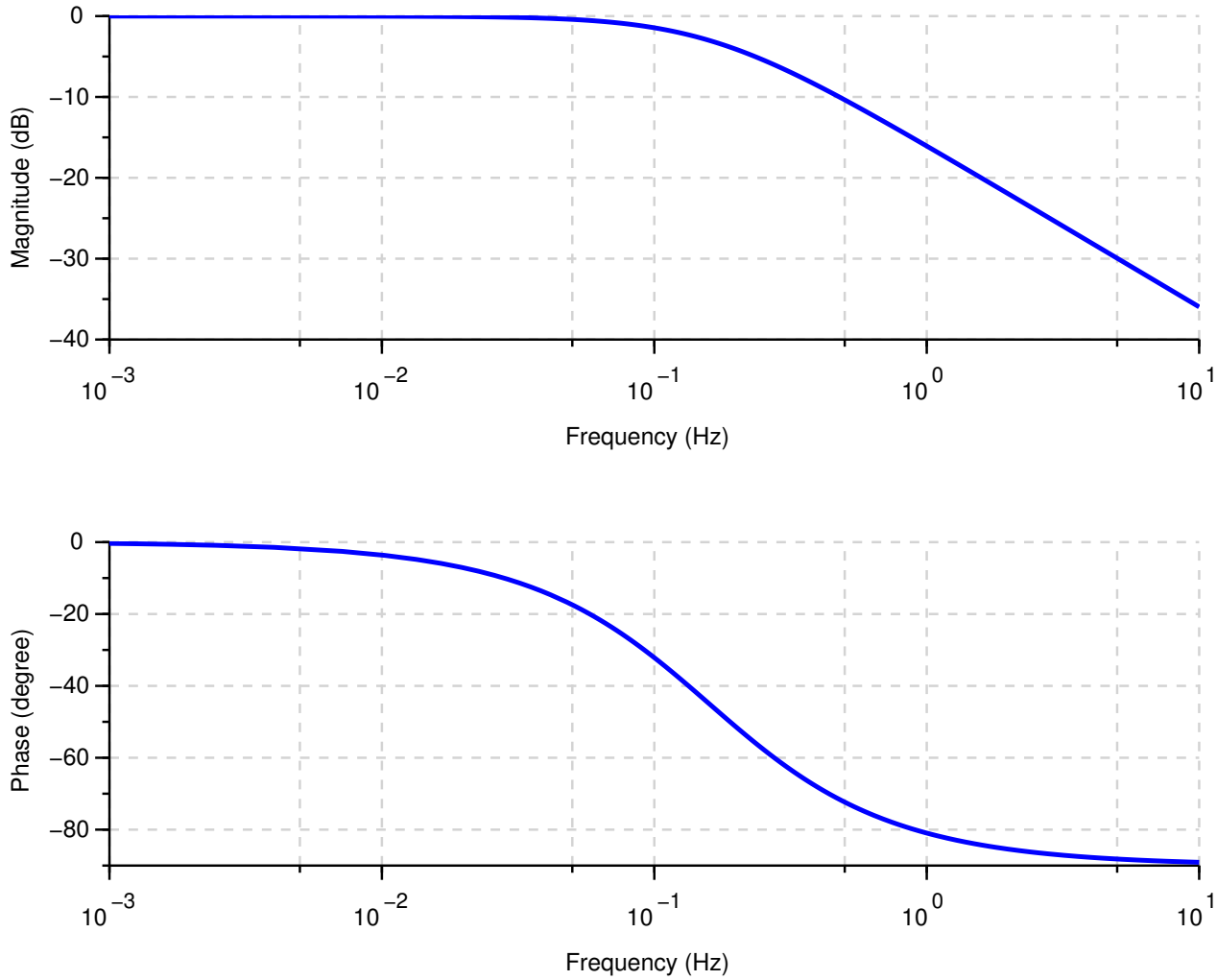
Controle PID

Controle Moderno

Termo de 1ª Ordem $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{\pm 1}$

$\log\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)$	$\|\|\hat{g}\|\|$[dB]	$\arg(\hat{g})[^\circ]$
-3	$\pm 4{,}34 \cdot 10^{-6}$	$\pm 0{,}057$
-2	$\pm 4{,}34 \cdot 10^{-4}$	$\pm 0{,}57$
-1	$\pm 4{,}32 \cdot 10^{-2}$	$\pm 5{,}7$
0	$\pm 3{,}01$	± 45
1	$\pm 20{,}04$	$\pm 84{,}29$
2	± 40	$\pm 89{,}43$
3	± 60	$\pm 89{,}94$

Termo de 1ª Ordem $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{\pm 1}$



Termo de 2ª Ordem $\left(1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^{\pm 1}$

Observação

Interessa apenas o caso subamortecido. *Por quê?*

Ganho e fase:

$$||\cdot|| = \pm 10 \log\left(\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right) \qquad (16.16a)$$

$$\arg(\cdot) = \pm \operatorname{arctg}\left(\frac{2\zeta\dfrac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\dfrac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right) \qquad (16.16b)$$

Termo de 2ª Ordem $\left(1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^{\pm 1}$

Algumas observações:

- Traçado fortemente dependente do amortecimento!
- Para $\omega \ll \omega_n$: $||\cdot||, \arg(\cdot) \to 0$;
- Para $\omega \gg \omega_n$: $\arg(\cdot) \to 180°$, e:

$$||\cdot|| \to \pm 40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \tag{16.17}$$

- Para $\omega = \omega_n$, $\arg(\cdot) = \pm 90°$ e o ganho:

$$||\cdot|| = \pm 20 \log(2\zeta) \tag{16.18}$$

Frequência e Pico de Ressonância

Considere a FT senoidal:

$$\hat{g}(j\omega) = \frac{1}{\hat{d}(j\omega)} = \frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \tag{16.19}$$

- Pico de ressonância (M_r): Máximo ganho;
- Freq. de ressonância (ω_r): Frequência onde ocorre M_r.

Aplicando as técnicas de obtenção de mínimo em $||\hat{d}(j\omega)||$:

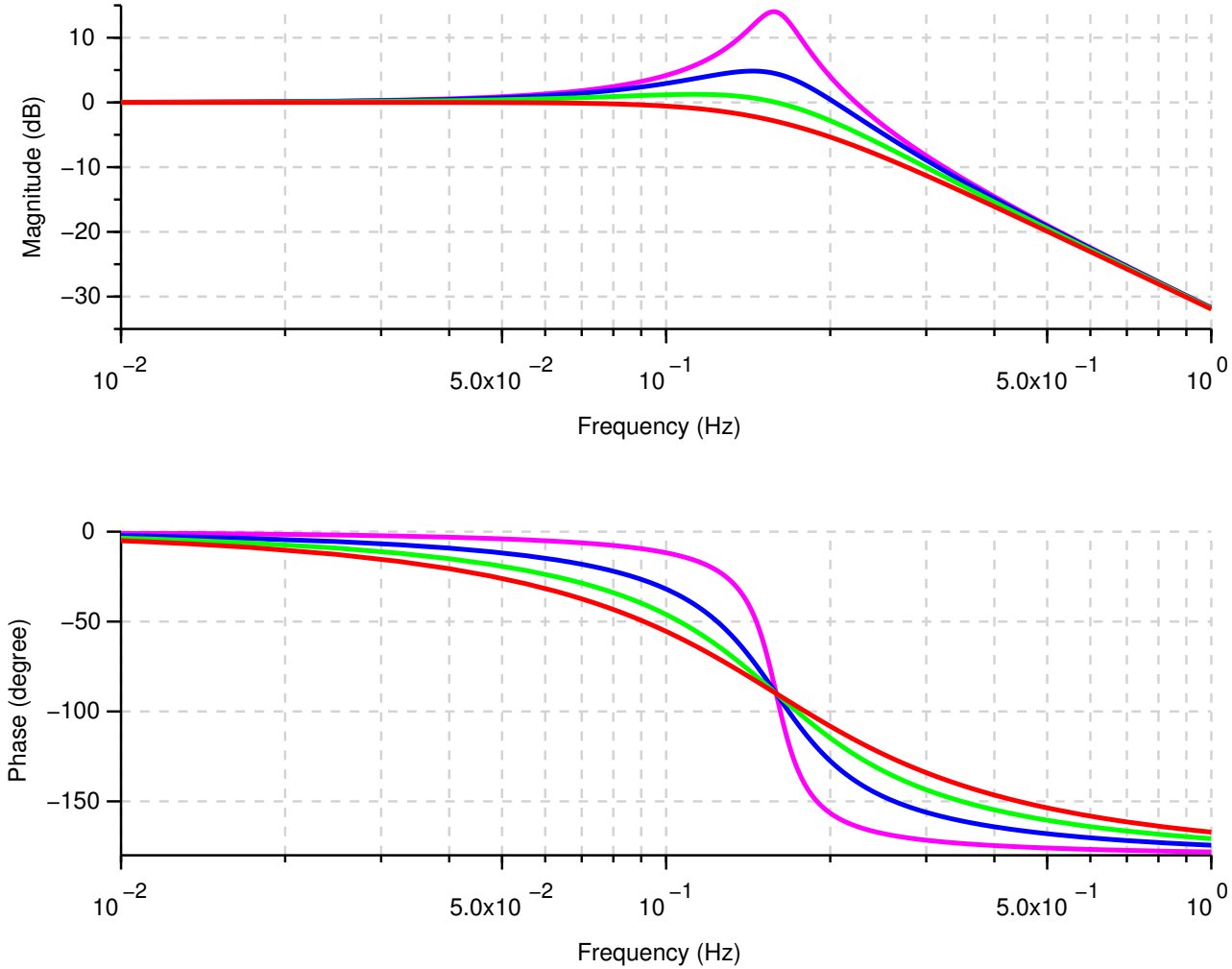
$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2} \tag{16.20a}$$

$$M_r = |\hat{g}(j\omega_r)| = \left(2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}\right)^{-1} \tag{16.20b}$$

Observação

Não há ressonância para $\zeta > \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$.

$\zeta = 0{,}1$, $\zeta = 0{,}3$, $\zeta = 0{,}5$ e $\zeta = 0{,}707$



Sistemas de Fase Mínima

Importante!

Considere um SLIT-C estável. Diz-se que este é de fase mínima se seus zeros estiverem no semi-plano complexo esquerdo.

Importante!

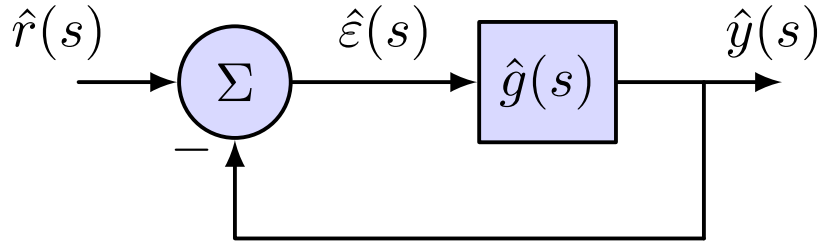
Sejam $\hat{g}(s)$ e $\hat{h}(s)$ SLIT-Cs estáveis, $\hat{g}(s)$ de fase mínima, e $||\hat{g}(j\omega)|| = ||\hat{h}(j\omega)||, \forall \omega > 0$. Então a excursão de fase de $\hat{g}$ é menor ou igual à de $\hat{h}$.

Observação

O sistema $\hat{g}(s) = e^{-sT}, T > 0$ (atraso de transporte puro) é de fase não-mínima. (Por quê?)

Curva de Ganho e Erros Estáticos

Considere o sistema:



Partindo de (11.8), pode-se reescrever:

$$\hat{g}(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^N} \frac{\prod_{k=1}^{m}(1 + j\omega\tau_k)}{\prod_{i=1}^{n-N}(1 + j\omega T_i)} \tag{16.21}$$

Observação

Note que, com o TVF, $s \to 0 \Rightarrow \omega \to 0$.

Curva de Ganho e Erros Estáticos

Partindo de (11.11):

$$||\hat{g}(j0)|| = 20 \log K_p, \quad N = 0 \tag{16.22}$$

Partindo de (11.13):

$$||\hat{g}(j\omega)|| = 20 \log \left| \frac{K_v}{j\omega} \right|, \quad N = 1 \tag{16.23}$$

Em (11.12), $||\hat{g}(jK_v)|| = 0$dB. Partindo de (11.15):

$$||\hat{g}(j\omega)|| = 20 \log \left| \frac{K_a}{(j\omega)^2} \right|, \quad N = 2 \tag{16.24}$$

Similarmente, para $||\hat{g}(j\sqrt{K_a})|| = 0$, obtém-se a constante de erro.